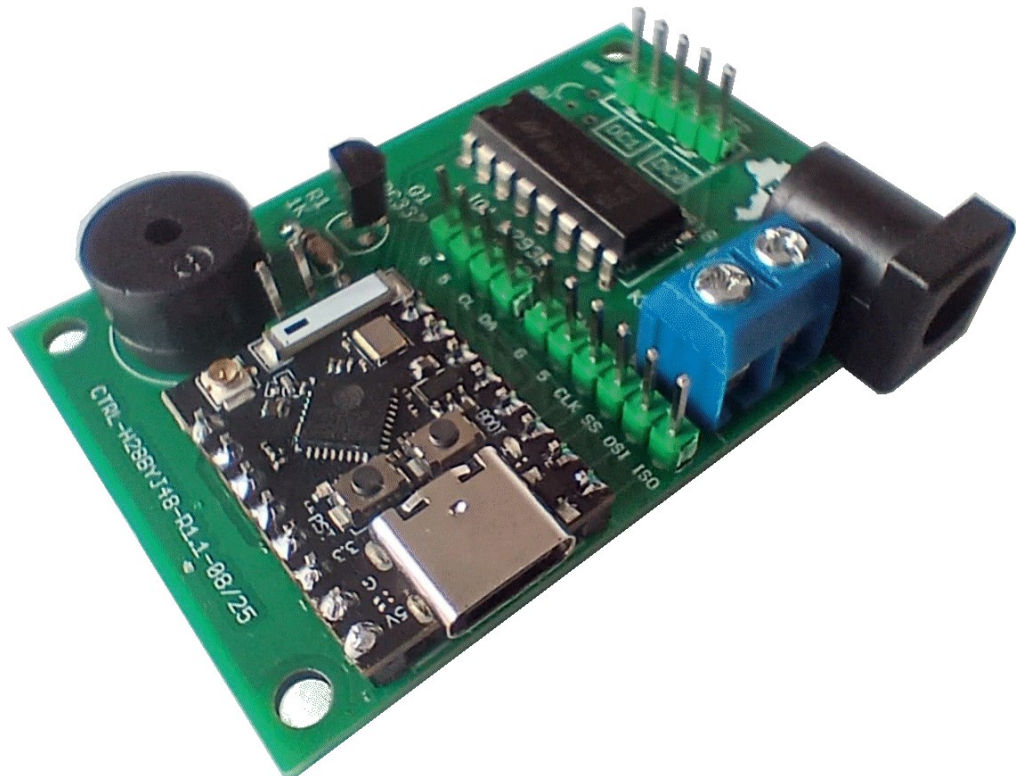


PCI CTRL-H28BYJ48



MANUAL DO USUÁRIO

Aplicável as placas:

CTRL-H28BYJ48 versão 1.1 e posteriores
com o módulo microcontrolador ESP32 C3 supermini de 16 pinos

Manual rev. 1.2 — 06/2025

Eventuais atualizações desse manual podem ser encontradas em: <https://github.com/izyino/manuais>

INTRODUÇÃO:

A presente placa de circuito impresso intitulada CTRL-H28BYJ48 foi concebida para facilitar a construção de dispositivos para controle de motor de passo do tipo 28BYJ48 ou até dois motores DC, via WiFi, contemplando em um reduzido espaço de apenas 4 x 6 cm, o moderno microcontrolador ESP32 C3 em sua versão supermini de 16 pinos, o driver do motor de passo e dos motores DC, e todos os demais componentes, substituindo assim os antigos, obsoletos e saudosos Arduinos e seus “shields” sobrepostos em forma de sanduíche.

A versão 1.1 da placa de circuito impresso CTRL-H28BYJ48 possui as seguintes características básicas:

- Utilização do microcontrolador ESP-32 C3 na versão supermini de 16 pinos, com WiFi e Bluetooth, CPU de 32-bits RISC-V Single-core 160MHz, WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0, Consumo ultra baixo de apenas 43uA, 400KB SRAM, 384KB ROM, 4Mb flash
- Controle de dispositivos com base em motor de passo modelo 28BYJ48 ou similar ou até dois motores DC de baixa potência, de forma bidirecional, com controle de velocidade PWM
- Suporta um motor Nema17 com torque reduzido, alimentado com 5V, em curtos períodos de ativação intercalados com períodos em repouso
- Utilização do driver ponte H dupla, L293D, dip 16
- Beep sonoro passivo
- Conectores para acesso aos sinais I2C, SPI e 3V3
- Arquitetura aberta, permitindo o seu uso em uma infinidade de aplicações
- Completa biblioteca para controle do motor de passo, dos motores DC, do beep sonoro e do Led azul, bem como um controle de tempo, não bloqueante, em alternativa às funções millis() e delay(), disponível em <https://github.com/izyino/motbepled>

CONECTORES EXISTENTES NA PLACA CTRL-H28BYJ48:

CN1 – motor STEP ou motores DC:

	L293D	
1 –	1Y ← 1A	← GPIO 0, motor DC 0 ou Step L1 (fio azul)
2 –	2Y ← 2A	← GPIO 1, motor DC 0 ou Step L1 (fio rosa)
3 –	3Y ← 3A	← GPIO 2, motor DC 1 ou Step L2 (fio amarel/o)
4 –	4Y ← 4A	← GPIO 3, motor DC 1 ou Step L2 (fio laranja)
5 –	sem conexão ou +5vcc via jumper - Step comum (fio vermelho)	

CN2 – SPI:

- 1 – Gnd
- 2 – Vcc (+5V)
- 3 – SCK (GPIO 4 do ESP32C3)
- 4 – SS (GPIO 7 do ESP32C3)
- 5 – MOSI (GPIO 6 do ESP32C3)
- 6 – MISO (GPIO 5 do ESP32C3)

CN3 – I2C:

- 1 – Gnd
- 2 – Vcc (+5V)
- 3 – SCL (GPIO 9 do ESP32C3)
- 4 – SDA (GPIO 8 do ESP32C3)

CN4 – 3V3:

- 1 – Gnd
- 2 – +3V3

RELAÇÃO DE COMPONENTES:

Placa de circuito impresso Rev.1.1
 Módulo ESP32 C3 supermini, 16 pinos
 CI driver L293D, dip 16
 Conector molex 5 pinos com polarizador, CN1, para motor(es)
 Conector P4 fêmea, 90 graus, solda placa
 Borne KRE de 2 pinos (montagem opcional)
 Beep passivo (montagem opcional)
 Transistor BC337 (montagem opcional)
 Resistor de 1K (montagem opcional)
 Conector KRE de 2 pinos (montagem opcional)
 Conector 6 pinos macho (CN2 – SPI, montagem opcional)
 Conector 4 pinos macho (CN3 – I2C, montagem opcional)
 Conector 2 pinos macho (CN4 – 3V3, montagem opcional)

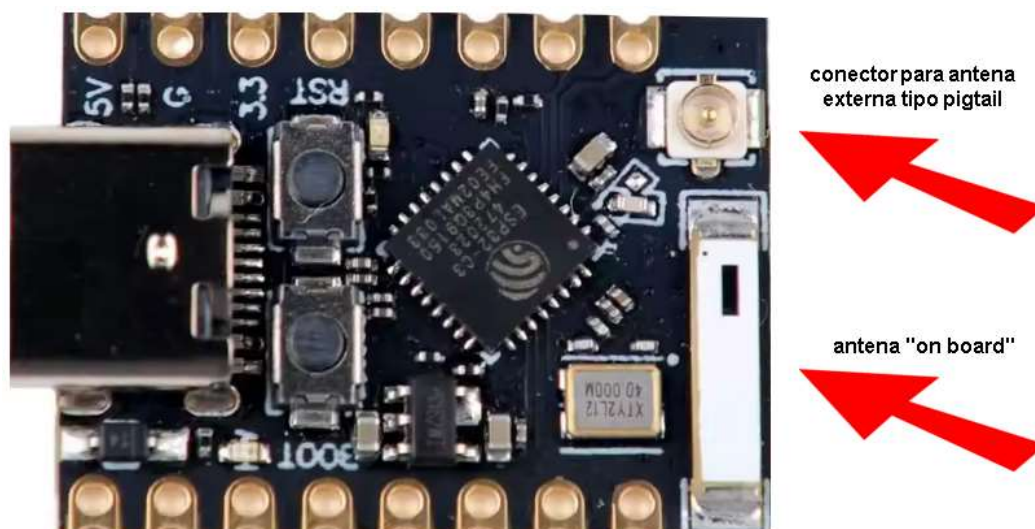


Fig. 1 – Modelo de ESP32 C3 recomendado

Existe diversos modelos diferentes de ESP32 C3 disponíveis no mercado. O modelo que mostrou mais facilidade de conexão e melhor desempenho, especialmente no tocante ao alcance WiFi é o mostrado na figura 1 acima.

O modelo mais comum, mostrado na figura 2 abaixo, **deve ser evitado** uma vez que esse modelo possui um alcance muito menor em virtude da sua antena "on board" ser visivelmente menos elaborada, sem contar com a ausência do conector para antena externa.

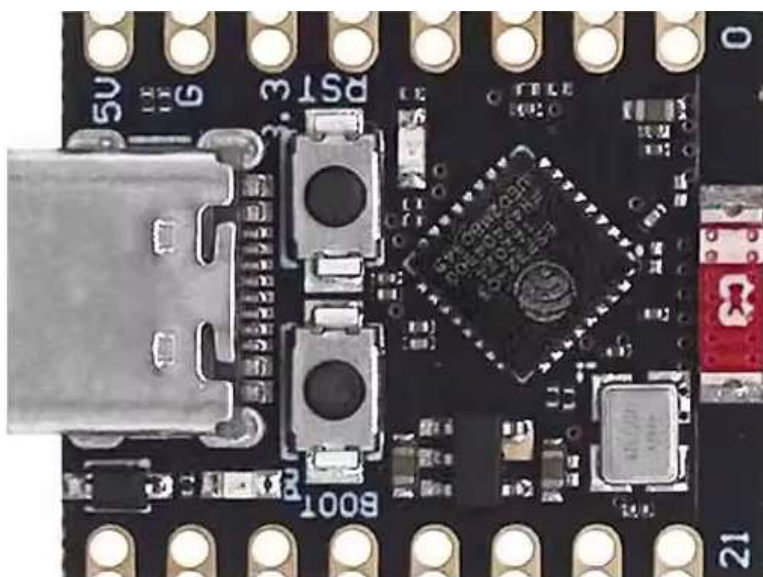


Fig. 2 – Modelo de ESP32 C3 **-NÃO-** recomendado

DIMENSÕES DA PLACA E CONECTORES:

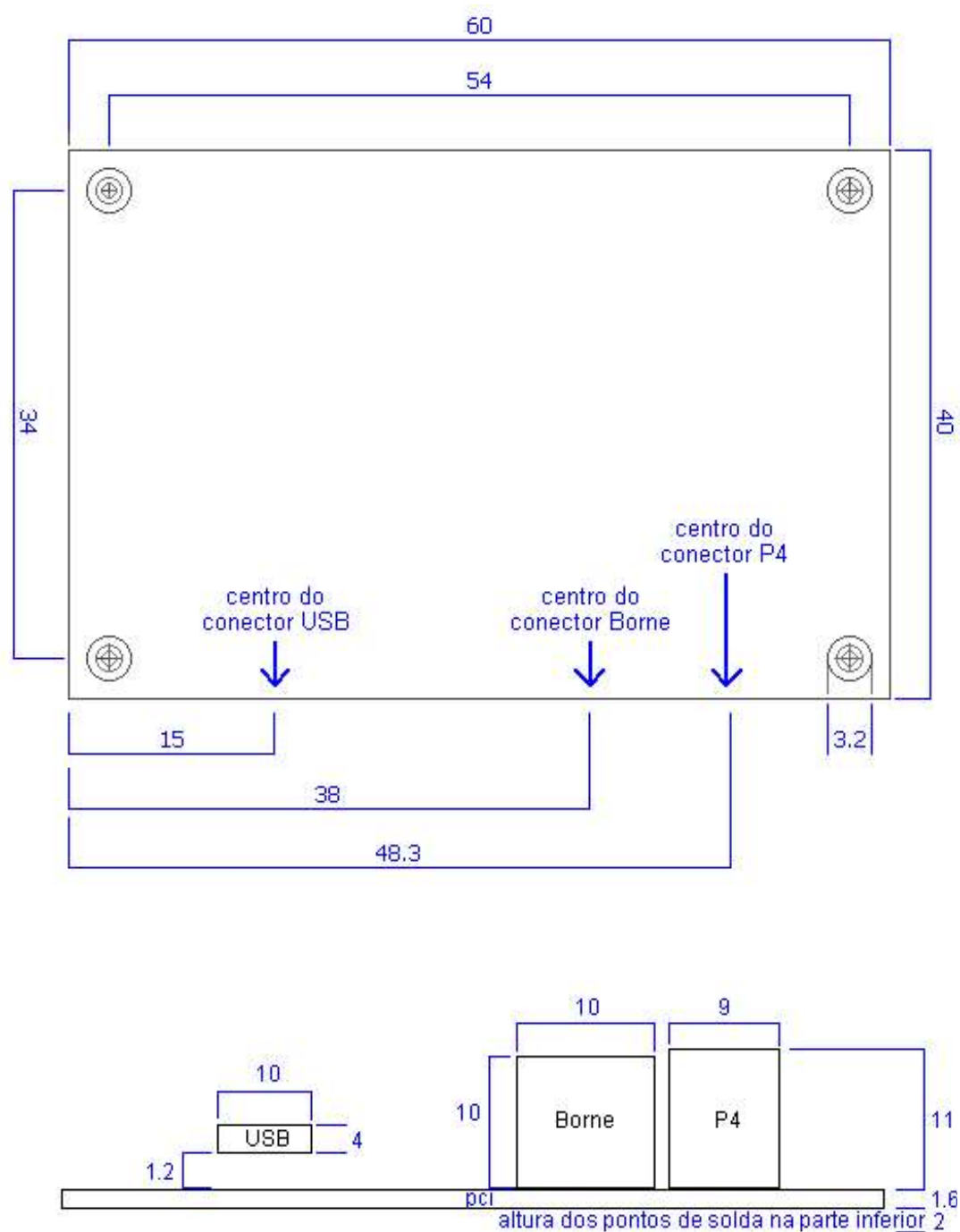


Fig. 5 – Dimensões da placa e conectores

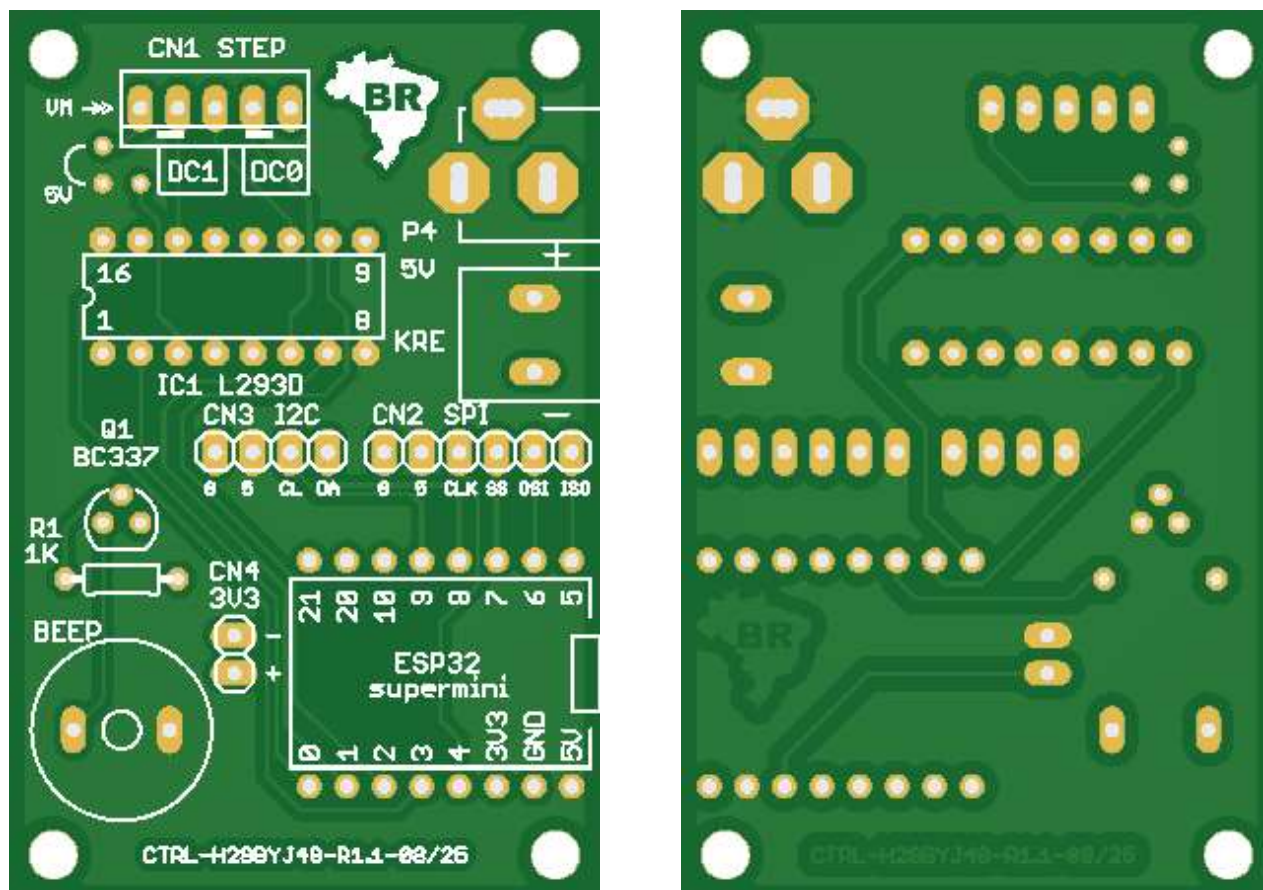


Fig. 6 – Placa CTRL-H28BYJ48 rev. 1.1 (escala 2:1)

OBSERVAÇÃO: O driver dos motores L293D possui corrente nominal de saída de 600mA suportando picos de curta duração de até 1200mA. Assim, é possível se utilizar motor Nema17 em aplicações que demandem um breve período de operação do motor intercalado com períodos de repouso para resfriamento do CI L293D. Isso porque o Nema17 usualmente consome uma corrente máxima 1700mA a 12volts. No presente caso, o motor Nema17 terá o seu torque reduzido uma vez que será alimentado com 5 volts, ou seja, irá consumir apenas 835mA, corrente essa suportada pelo driver L293D durante curtos períodos de tempo.

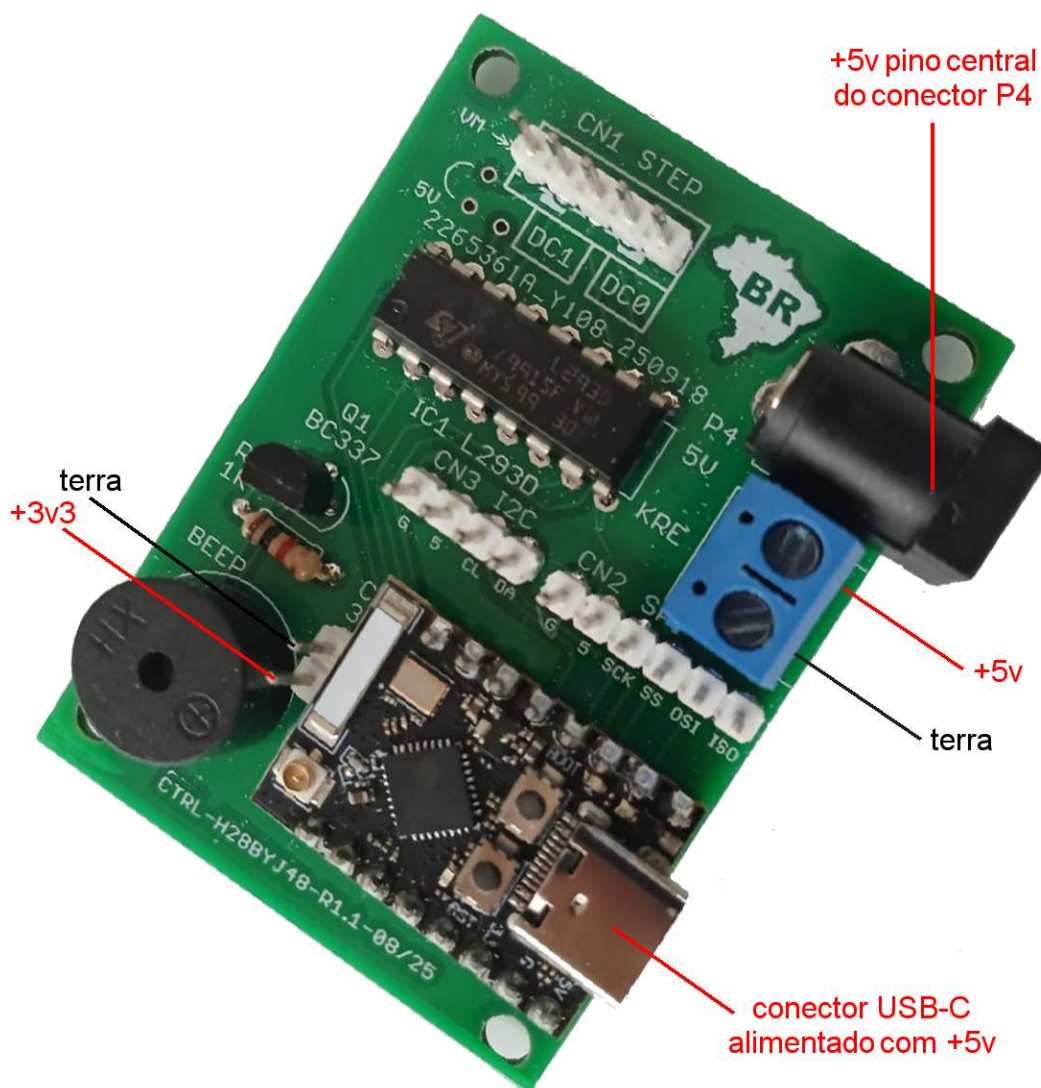
FORMAS DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA:

Fig. 7 – Formas de alimentação da placa CTRL-H28BYJ48

O plano de Vcc principal da placa (+5v) bem como o plano de terra é comum para o conector P4, o borne KRE e o conector USB-C. Assim pode-se alimentar a placa por qualquer um deles ou mesmo combinados, ou ainda pelos três simultaneamente.

O conector CN3 fornece uma tensão de saída de 3v3 de muito baixa corrente, pois essa tensão é proveniente do pequeno regulador presente no módulo ESP32 C3.

BIBLIOTECA:

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações a serem hospedadas em placas baseadas nos microcontroladores ESP32, foi criada uma biblioteca de nome `motbepled.h`, disponível em <https://github.com/izyino/motbepled> a qual deve ser utilizada conforme as instruções seguintes.

As funções descritas a seguir referem-se apenas àquelas relevantes para a placa CTRL_H28BYJ48. Registre-se que a biblioteca `motbepled.h` possui muitas outras funções que fazem sentido apenas para placas mais complexas que a CTRL_H28BYJ48.

`#include < motbepled.h>`

para incluir a biblioteca ao programa. Dependendo de onde a biblioteca estiver gravada, pode-se usar alternativamente o formato `#include "motbepled.h"`

`motbepled x(t);`

comando construtor que deve ser informado logo após o `include`, sendo `t` uma variável do tipo `int8_t` que define o tipo e o modo de operação do motor eventualmente conectado a CN1, sendo possível os seguintes valores:

- 0 – Para motor DC
- 1 – Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, baixo torque, baixo consumo
- 2 – Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, alto torque, alto consumo
- 3 – Para motor 28byj-48, 4096 passos por volta, médio torque, médio consumo
- 4 – Para motor Nema17, 200 passos por volta

`x.pinsStep0(0, 1, 2, 3, 20, 21);`

comando que informa os pinos do microcontrolador ESP associados ao motor de passo, sendo os quatro primeiros das bobinas principais e os dois últimos dos sinais enable. Para uso da biblioteca `motbepled.h` com a placa CTRL_H28BYJ48 deve-se informar o comando `pinsStep0` exatamente como mostrado acima, ou seja: `x.pinsStep0 (0, 1, 2, 3, 20, 21);` e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do `x.begin()`

x.pinsDC0(0, 1, 20);

comando que informa os pinos do microcontrolador ESP associados ao motor DC n.0, **caso exista**, sendo os dois primeiros do motor e o terceiro da velocidade PWM. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL-28BYJ48 deve-se informar o comando pinsDC0 exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinsDC0 (0, 1, 20); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

x.pinsDC1(2, 3, 21);

comando que informa os pinos do microcontrolador ESP associados ao motor DC n.1, **caso exista**, sendo os dois primeiros do motor e o terceiro da velocidade PWM. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL-28BYJ48 deve-se informar o comando pinsDC0 exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinsDC1 (2, 3, 21); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

x.pinBeep(10);

comando que informa o pino do microcontrolador ESP associado ao beep. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL_H28BYJ48 deve-se informar o comando pinBeep exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinBeep (10); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

x.pinLed(8, 0);

comando que informa o pino do microcontrolador ESP associado ao Led e o nível lógico para o led aceso. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL_H28BYJ48 deve-se informar o comando pinLed exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinLed (8, 0); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

x.begin();

inicializa as diversas funções da biblioteca. Deve ser colocado na sessão de setup de todos os programas que se utilizem da biblioteca

x.runStep(0, steps, velstep, cwstep);

comando que ativa o motor de passo, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

steps – variável uint32_t contendo o número de passos a movimentar

velstep – variável uint16_t que define a velocidade da movimentação em RPM (rotações por minuto)

cwstep – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo “true” para sentido horário e “false” para sentido anti-horário

x.stepstogo(0);

esta função retorna no formato uint32_t o número de passos ainda restantes para que o motor chegue ao seu destino, após a execução do comando x.runStep. Zero significa que o motor já chegou ao seu último destino e já encontra-se parado. Antes de comandar qualquer movimentação deve-se consultar esta função para ter certeza que o motor encontra-se parado

x.runStepAcc(0, steps, velstep, accel, cwstep);

comando que ativa o motor de passo, de forma automática e assíncrona, **com aceleração de desaceleração**, conforme as seguintes variáveis:

steps – variável uint32_t contendo o número de passos a movimentar

velstep – variável do tipo **float** que define a velocidade da movimentação em RPM (rotações por minuto)

accel – variável do tipo **float** que define a aceleração, em passo/s²

cwstep – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo “true” para sentido horário e “false” para sentido anti-horário

x.stepstogoacc(0);

esta função retorna no formato uint32_t o número de passos ainda restantes para que o motor chegue ao seu destino, após execução do comando x.runStepAcc. Zero significa que o motor já chegou ao seu último destino e já encontra-se parado. Antes de comandar qualquer movimentação deve-se consultar esta função para ter certeza que o motor encontra-se parado

x.runDC(n, time, velDC, cwDC);

comando que ativa o motor DC n.0, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

n – variável uint8_t com número do motor DC que será movimentado (0 ou 1):

time – variável uint32_t contendo o tempo em milisegundos que o motor DC ficará ativado

velDC – variável uint8_t que define a velocidade da movimentação, em termos de porcentagem entre 0 e 100. Sendo 0=0% motor parado, 100=100% motor com velocidade máxima.

cwDC – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo “true” para sentido horário e “false” para sentido anti-horário

x.timetogo(n);

esta função retorna no formato uint32_t, em milisegundos, o tempo ainda restante para que o motor DC n (n=0 ou 1) complete o último comando runDC. Se retornar zero significa que o motor DC n já está parado. Antes de comandar qualquer movimentação do motor DC n deve-se consultar esta função para ter certeza que o mesmo se encontra parado. A variável n é do tipo uint8_t

x.beep(bnum, bdur, bfreq, binter);

comando que ativa a emissão de beeps sonoros, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

bnum – variável inteira que especifica o número de beeps a serem emitidos

bdur – variável inteira que especifica a duração de cada beep, em milisegundos

bfreq – variável inteira que especifica a frequência dos beeps, em Hertz (Hz). Os beeps passivos comuns respondem bem frequências entre 200Hz e 5000Hz

binter – variável inteira que especifica a duração da pausa entre os beeps, em milisegundos

x.led(lnum, ldur, linter);

comando que ativa piscadas do Led (conectado ao pino 8 do módulo ESP32) , de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

lnum – variável inteira que especifica o número de piscadas a serem emitidas

ldur – variável inteira que especifica a duração do Led acesso em cada piscada, em milisegundos

linter – variável inteira que especifica a duração do Led apagado em cada piscada, em milisegundos

x.setms(yms);

comando para inicializar o contador de milisegundos com o valor informado pela variável yms do tipo uint32_t. Imediatamente após inicializado, o contador começa ser subtraído de 1 a cada milisegundo

x.getms();

esta função retorna no formato uint32_t o estado atual do contador de milisegundos previamente inicializado pelo comando x.setms. Serve como alternativa para a função delay(), de forma assíncrona

x.stopStep(0);

esta função interrompe o movimento do motor de passo, após a execução do comando x.runStep

x.stopStepAcc(0);

esta função interrompe o movimento do motor de passo, após a execução do comando x.runStepAcc

x.stopDC(n);

esta função interrompe o movimento do motor DC n (n=0 ou 1). A variável n é do tipo uint8_t

x.stopLed();

esta função interrompe as piscadas do Led eventualmente em andamento

x.stopBeep();

esta função interrompe a emissão de beeps sonoros eventualmente em andamento

CONSIDERAÇÕES SOBRE A BIBLIOTECA MOTBEPLED:

A base funcional da biblioteca motbepled consiste em um núcleo de rotinas que são executadas a cada 100 microsegundos a partir de interrupções que ocorrem nesse mesmo intervalo de tempo (10KHz). Esse período define portanto a resolução de todos os eventos temporais controlados pela biblioteca.

Sobre motores de passo

A velocidade de giro dos motores de passo é dada pela fórmula: $t = 600000 / npv / rpm$, onde 600000 é a constante de tempo, “npv” é o número de passos por volta do motor; “rpm” é a rotação por minuto desejada e “t” é o tempo de espera entre cada passo do motor, dado em centenas de microsegundos, ou seja, o número de interrupções que deve ocorrer entre cada passo do motor. Assim, a exatidão da RPM do motor de passo será quanto mais precisa quanto mais baixa for a velocidade em RPM desejada

Sobre motores DC

A velocidade de giro dos motores DC é dada pela porcentagem de tempo em nível alto do sinal PWM gerado para este fim, variando de 0% (motor parado) a 100% (motor girando na velocidade máxima).

O tempo que o motor permanecerá girando é dado em milisegundos, o qual é mantido com precisão absoluta, uma vez que o controle temporal é feito pela rotina de interrupção, a qual ocorre a cada 100 microsegundos.

Sobre o beep sonoro e o led

O tempo de duração de cada beep e o tempo de pausa entre eles, assim como o tempo de duração de cada piscada (led aceso) e o tempo de pausa entre as piscadas (led apagado) são informados em milisegundos, os quais são igualmente mantidos com precisão absoluta, uma vez que o controle temporal é feito pela rotina de interrupção, a qual ocorre a cada 100 microsegundos.

Sobre o acesso a contagem de tempo

O acesso a contagem de tempo de forma assíncrona (não bloqueante) é feita pelas funções `setms` e `getms`, usadas como alternativa para a função “`delay`”. As funções `setms` e `getms` utilizam milissegundos como unidade, sendo portanto igualmente precisas pela mesma razão já citada.

Exemplos de utilização da biblioteca

No início do programa:

```
#include < motbepled.h>
motbepled x(2);
```

na sessão do setup:

```
x.begin();
```

**//movimenta o motor de passo (conectado em CN1), tipo 28BYJ-48,
//velocidade 3 RPM, sentido horário, 2048 passos:**

```
//função principal:
x.runStep(0, 2048, 3, true);
//o motor começa a se movimentar imediatamente após a função runStep ser chamada
//para saber se o motor de passo já chegou ao destino, fazer
if (x.stepstogo(0)>0) {ainda não chegou ao destino. Está em movimento...};
//a qualquer momento o movimento do motor de passo pode ser interrompido
x.stopStep(0);
```

**//movimenta o motor DC n.1,
//velocidade 75%, sentido anti-horário, durante 15segundos:**

```
//função principal:
x.runDC(1, 15000, 75, false);
//o motor começa a se movimentar imediatamente após a função runDC ser executada
//para saber se o motor DC nº1 ainda está girando ou já está parado, fazer
if (x.timetogo(1)>0) {ainda não terminou o último comando runDC. Está em movimento...};
//a qualquer momento o movimento do motor DC n.1 pode ser interrompido
x.stopDC(1);
```

//emite 10 beeps de 2KHz de 0,5s com pausa interbeeps de 0,25s:

```
//função principal:  
x.beep(10, 500, 2000, 250);  
//os beeps começam a ser emitidos imediatamente após a função beep ser chamada  
//a qualquer momento a emissão dos beeps sonoros pode ser interrompida  
x.stopBeep();
```

//pisca o Led 50 vezes com 0,25s aceso seguido de 0,10s apagado:

```
//função principal:  
x.led(50, 250, 100);  
//o led começa a piscar imediatamente após a função led ser chamada  
//a qualquer momento as piscadas do Led podem ser interrompidas  
x.stopLed();
```

//contagem de 4 segundos, de forma assíncrona:

```
//função principal:  
x.setms(4000);  
while (x.getms()>0){enquanto espera 4s, pode fazer coisas...}  
//a variável x.xms começa a ser decrementada imediatamente após ter sido inicializada
```

O diretório <https://github.com/izyino/motbepled/tree/main/examples> da biblioteca motbepled contém diversos exemplos de programas, das mais variadas aplicações, como: movimentação de motores, emissão de beeps, acesso a redes WiFi, servidor web, e muitas outras.

IMPORTANTE: Antes da execução de qualquer um dos exemplos, deve-se conferir e alterar quando necessário o tipo e a pinagem dos motores, beep e Led atribuída pelos comandos motbepled, pinsStep, pinsDC, pinBeep e pinLed, para que correspondam fielmente ao hardware utilizado